FMMA2201

03001001

Famema

001. PROVA I

Vestibular 2023

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

FMMA2201

03001002

QUESTÃO 01

A eletronegatividade e a eletropositividade são propriedades periódicas que se relacionam com a reatividade química dos elementos. Na Classificação Periódica, os elementos químicos localizados em seus extremos são os mais reativos. A tabela apresenta a eletronegatividade de alguns elementos segundo Linus Pauling.

Elemento	Carbono	Cloro	Ferro	Flúor	Hidrogênio	Sódio
Eletronegatividade	2,5	3,0	1,8	4,0	2,1	0,9

a) Qual o nome do elemento não metálico de menor eletronegatividade listado na tabela? Qual o símbolo do elemento metálico de maior reatividade listado na tabela?

b) Considerando as ligações covalentes possíveis de serem formadas entre os elementos da tabela, represente a fórmula estrutural da molécula biatômica de maior caráter polar, utilizando os símbolos dos elementos envolvidos. Que tipo de interação intermolecular se estabelece entre essas moléculas no estado líquido?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

A contaminação de aquíferos urbanos por compostos nitrogenados é provocada por dejetos humanos provenientes de fossas sépticas (unidade de tratamento primário de esgoto) ou sumidouros (poços com abertura inferior que permite a infiltração do efluente). O nitrogênio orgânico presente nesses dejetos é absorvido por bactérias e eliminado na forma de amônia (NH_3), composto que passa pela sequência de oxidação: $NH_3 \longrightarrow NO_2^-$ (nitrito) $\longrightarrow NO_3^-$ (nitrato). A análise da água de três poços artesianos abastecidos por diferentes aquíferos urbanos mostrou a seguinte composição:

	Poço artesiano 1	Poço artesiano 2	Poço artesiano 3
NH_3 (mol/L)	$2{,}2 \times 10^{-4}$	Ausente	Ausente
NO_2^- (mol/L)	$1{,}5 \times 10^{-4}$	Ausente	$6{,}2 \times 10^{-5}$
NO_3^- (mol/L)	$2{,}4 \times 10^{-5}$	$1{,}3 \times 10^{-3}$	$5{,}4 \times 10^{-4}$

a) Considerando as transformações ocorridas com o nitrogênio presente nos dejetos, qual dos poços artesianos está contaminado há mais tempo? Qual das espécies químicas nitrogenadas apresentadas na tabela atua como base?

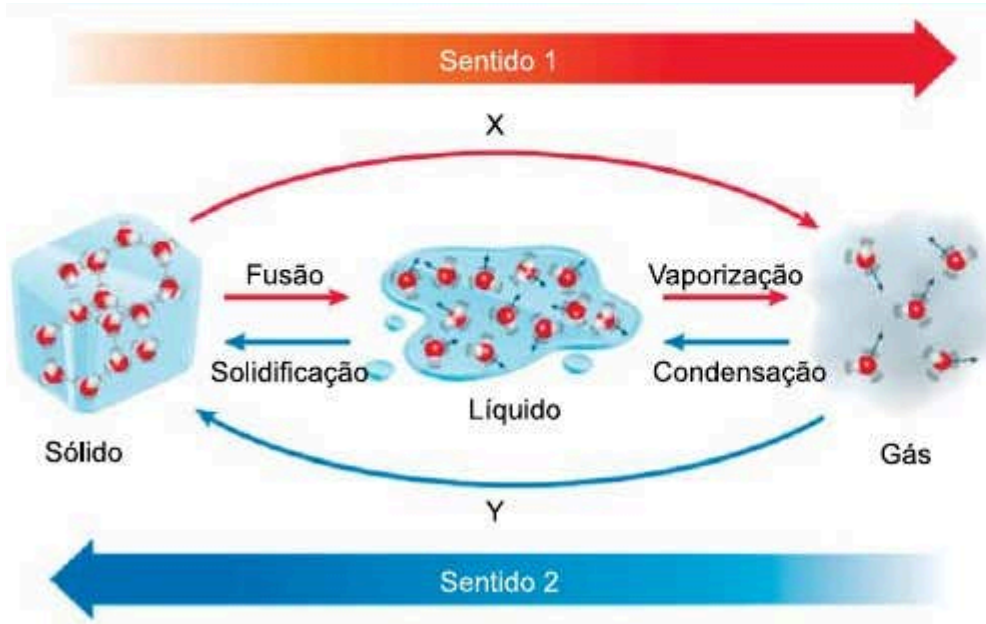
b) Considerando que todo íon nitrato encontra-se na forma de $A\ell(NO_3)_3$, calcule a concentração, em mol/L, desse composto na água do poço 3. Calcule a massa de íons NO_2^-, em gramas, existente em 2 litros da água do poço artesiano 1.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

O ciclo da água na natureza ocorre por meio das mudanças de estado físico dessa substância, representadas na figura.



(medium.com. Adaptado.)

As equações a seguir representam a combustão do hidrogênio e a vaporização da água líquida.

$$H_2\,(g) + \frac{1}{2}O_2\,(g) \longrightarrow H_2O\,(g) \qquad \Delta H = -242{,}9\ kJ/mol$$

$$H_2O\,(\ell) \longrightarrow H_2O\,(g) \qquad \Delta H = 2{,}43\ kJ/g\ H_2O$$

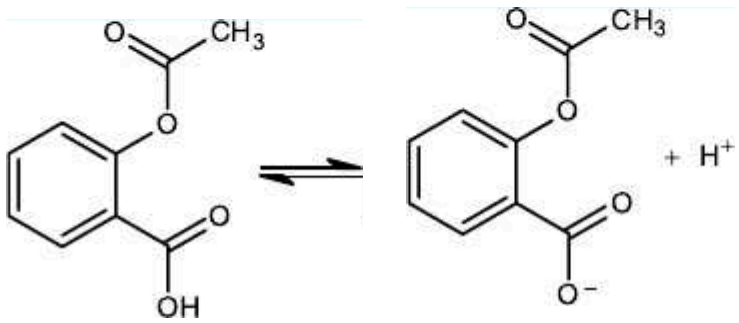
a) Qual o nome da mudança de estado físico indicado pela letra X na figura? Em qual sentido (1 ou 2) ocorre aumento de energia do sistema?

b) Determine a energia produzida, em kJ, na combustão de 10 g de hidrogênio. Calcule o valor da entalpia de formação da água líquida.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Analise a equação que representa a ionização de uma conhecida substância utilizada como analgésico.



Esse analgésico apresenta constante de ionização $K_a = 3{,}2 \times 10^{-4}$ e é mais facilmente absorvido pelo organismo em sua forma ionizada.

a) Quais funções orgânicas estão presentes na molécula desse analgésico?

b) Em que sentido o equilíbrio de ionização do analgésico é deslocado se for adicionada ao sistema uma suspensão de leite de magnésia ($Mg(OH)_2$)? Calcule a concentração, em mol/L, do analgésico existente no equilíbrio em uma solução que apresenta pH igual a 4.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

O nitrogênio é o elemento químico mais abundante na atmosfera e compõe algumas moléculas orgânicas dos seres vivos. No entanto, poucos organismos conseguem assimilar diretamente o nitrogênio atmosférico. As plantas e algas assimilam compostos nitrogenados como a amônia (NH_3) e o nitrato (NO_3^-). A amônia é disponibilizada no meio ambiente das seguintes formas: por ação de alguns microrganismos ao realizarem a fixação biológica, pela excreção de animais e pela decomposição da matéria orgânica morta. O nitrato pode ser sintetizado a partir da conversão da amônia. O excesso de compostos nitrogenados em um lago pode promover o aumento populacional de algas na água que, após morrerem, desencadeiam também a morte dos peixes.

a) Cite um composto nitrogenado presente no núcleo das células eucarióticas. Cite um tipo de microrganismo que realiza a decomposição da matéria orgânica morta.

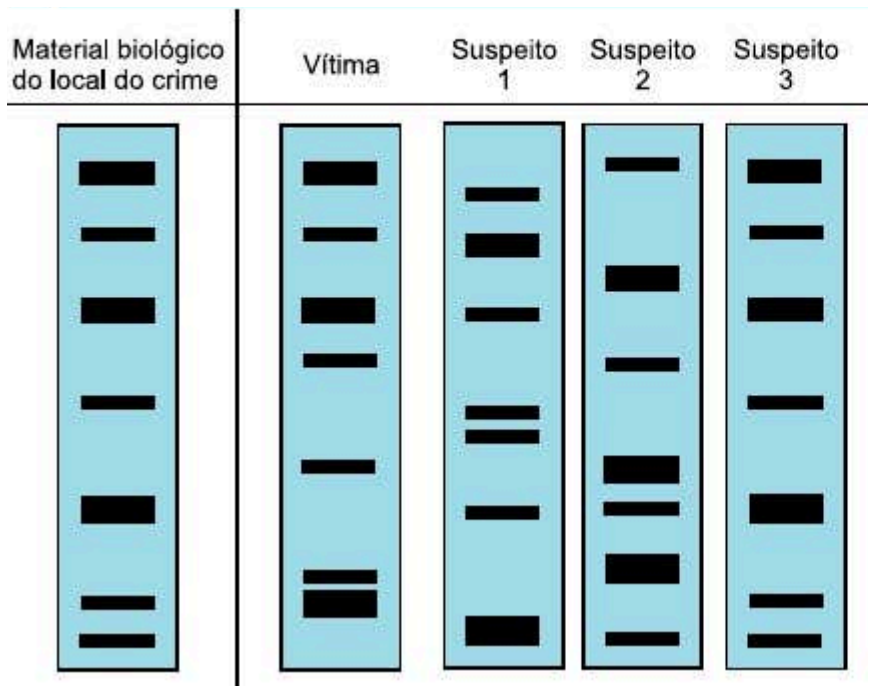
b) Como é denominado o fenômeno ecológico provocado pelo excesso de compostos nitrogenados na água de um lago? Por que ocorre a morte de peixes após a morte de algas em um lago que recebeu compostos nitrogenados em excesso?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Em uma cidade ocorreu o assassinato de uma pessoa e no local do crime os investigadores conseguiram coletar material biológico, que foi encaminhado para exame de DNA. O resultado desse exame foi comparado ao resultado do exame de DNA realizado com material biológico da vítima e de três suspeitos (1, 2 e 3). A imagem ilustra os resultados comparativos desses exames de DNA.



a) Cite o suspeito que deve ter cometido o crime. Justifique sua resposta baseando-se nos resultados dos exames de DNA.

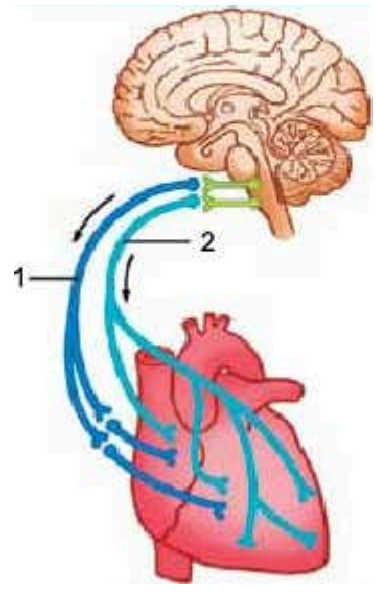
b) Por que, para se realizar o exame de DNA, não se deve utilizar plaquetas? Por que a utilização de DNA mitocondrial não seria o ideal para identificar a pessoa culpada por um crime?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

A figura ilustra a inervação do coração humano. O número 1 representa o nervo vago e o número 2 representa o nervo do sistema nervoso autônomo simpático. Ambos os nervos atuam de forma antagônica.



(https://theory.labster.com)

a) O sistema nervoso autônomo simpático libera, em determinadas situações, a noradrenalina no tecido do coração. Qual o efeito da noradrenalina sobre os batimentos cardíacos? Por que esse efeito é considerado involuntário?

b) Que neurotransmissor é liberado pelo nervo vago? Por que as contrações do músculo cardíaco ocorrem independentemente da ação dos nervos do sistema nervoso autônomo?

RASCUNHO

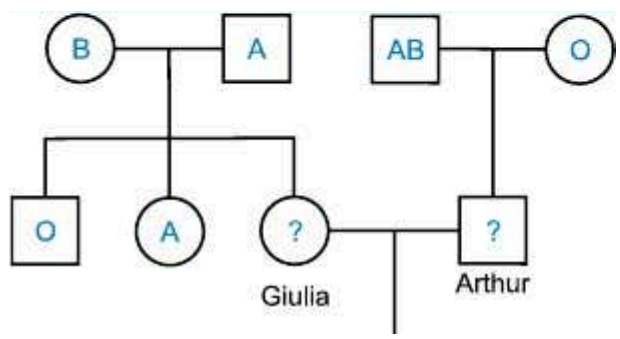
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Os grupos sanguíneos em seres humanos são determinados por dois alelos que uma pessoa possui do gene para grupo sanguíneo. Nesse gene há três alelos possíveis: I^A, I^B e *i*. O grupo sanguíneo de uma pessoa pode ser de um dos quatro tipos: A, B, AB ou O. Essas letras se referem a dois carboidratos — A e B — que podem ser encontrados ou não na superfície de hemácias. Grupos sanguíneos compatíveis são fundamentais para transfusões de sangue seguras.

(Lisa A. Urry *et al*. *Biologia de Campbell*, 2022. Adaptado.)

Suponha a família representada no heredograma, em que o irmão de Giulia é o único dos três irmãos pertencente ao grupo sanguíneo O.



a) Qual a principal função das hemácias no corpo humano? Como se denomina o envoltório, formado por carboidratos, presente na membrana plasmática das hemácias?

b) Por que o grupo sanguíneo AB pode receber, com certos cuidados, sangue dos demais grupos e, portanto, é chamado de “receptor universal”? Qual a probabilidade de o primeiro descendente do casal Arthur e Giulia ser do grupo sanguíneo O, independentemente do sexo biológico?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FMMA2201
03001011

FMMA2201

03001012

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

Famema

113324

002. PROVA II

Vestibular 2023

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 40 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Examine o cartum de Aunt Sarah, publicado no Instagram da revista *The New Yorker* em 29.04.2022.



"Sure, it's nice to fly and look sexy, but I'd do anything to be back snuggled up in the quiet of my cocoon, drinking tea and reading crime thrillers."

O cartum permite caracterizar a borboleta como

(A) preguiçosa.

(B) contraditória.

(C) rancorosa.

(D) nostálgica.

(E) desdenhosa.

Leia o poema em prosa "Conto cruel", de Mário Quintana, para responder às questões de **02** a **07**.

Conto cruel

I

De repente, o leite talhou nos vasilhames. Foi um raio? Foi Leviatã? Foi o quê?

O burgomestre[1], debaixo das cobertas, resfolegava orações meio esquecidas.

E os negros monstros das cornijas[2], com as faces zebradas de relâmpagos, silenciosamente gargalhavam por suas três ou quatro bocas superpostas.

II

E amanheceu um enorme ovo, em pé, no meio da praça, três palmos mais alto que os formosos alabardeiros[3] que lhe puseram em torno para evitar a aproximação do público. Foi chamado então o velho mágico, que escreveu na casca as três palavras infalíveis. E o ovo abriu-se ao meio e dele saiu um imponente senhor, tão magnificamente vestido e resplandecente de alamares e crachás que todos pensaram que fosse o Rei de Ouros. E ei-lo que disse, encarando o seu povo: "Eu sou o novo burgomestre!" Dito e feito. Nunca houve tanta dança e tanta bebedeira na cidade. Quanto ao velho burgomestre, nem foi preciso depô-lo, pois desapareceu tão misteriosamente como havia aparecido o novo, ou o ovo. E os menestréis compuseram divertidas canções, que o populacho berrava nas estalagens, entre gargalhadas e arrepios de medo.

III

Mas por onde andaria o burgomestre?

O seu cachimbo de porcelana, em cujo forno se via um Cupido de pernas trançadas, tocando flauta, foi encontrado à beira-rio. E apesar de todos os esforços, só conseguiram pescar um baú, que não tinha nada a ver com a coisa, e uma sereiazinha insignificante e nada bonita, uma sereiazinha de água doce, que nem sabia cantar e foi logo devolvida ao seu elemento.

Mas quando casava a filha do mestre-escola, encontrou-se dentro do bolo de noiva a dentadura postiça do burgomestre, o que deu azo a que desmaiassem, no ato, duas gerações inteiras de senhoras, e ao posterior suicídio do pasteleiro.

E a caixa de rapé do burgomestre, que era inconfundível e única, multiplicou-se estranhamente e começou a ser achada em todas as salas de espera desertas, pelos varredores verdes de terror, depois que era encerrado o expediente nas repartições públicas e começava a ouvir-se, na rua, o passo trôpego do acendedor de lampiões.

(*Melhores poemas*, 2005.)

[1] burgomestre: prefeito.

[2] cornija: moldura sobreposta, formando saliências, que arremata a parte superior de uma parede, porta.

[3] alabardeiro: soldado armado de alabarda (antiga arma composta de longa haste, que é rematada por peça pontiaguda de ferro).

QUESTÃO 02

O próprio título do poema antecipa seu caráter

(A) argumentativo.

(B) narrativo.

(C) pedagógico.

(D) metalinguístico.

(E) hermético.

QUESTÃO 03

A presença do elemento onírico no poema de Mario Quintana revela a influência, sobretudo, da seguinte vanguarda europeia:

(A) Futurismo.

(B) Simbolismo.

(C) Surrealismo.

(D) Expressionismo.

(E) Cubismo.

QUESTÃO 04

Ao se transpor o trecho “E ei-lo que disse, encarando o seu povo: ‘Eu sou o novo burgomestre!’” (4º parágrafo) para o discurso indireto, o termo sublinhado assume a seguinte forma:

(A) foi.

(B) é.

(C) fora.

(D) era.

(E) fosse.

QUESTÃO 05

“apesar de todos os esforços, só conseguiram pescar um baú” (6º parágrafo)

Em relação à oração que o sucede, o trecho sublinhado expressa ideia de

(A) comparação.

(B) concessão.

(C) condição.

(D) causa.

(E) consequência.

QUESTÃO 06

Verifica-se o emprego de palavra formada com prefixo que exprime ideia de negação em:

(A) “uma sereiazinha de água doce, que nem sabia cantar e foi logo devolvida ao seu elemento” (6º parágrafo).

(B) “De repente, o leite talhou nos vasilhames” (1º parágrafo).

(C) “E amanheceu um enorme ovo” (4º parágrafo).

(D) “E os menestréis compuseram divertidas canções” (4º parágrafo).

(E) “o velho mágico, que escreveu na casca as três palavras infalíveis” (4º parágrafo).

QUESTÃO 07

“Foi chamado então o velho mágico” (4º parágrafo)

Ao se transpor esse trecho para a voz passiva sintética, a forma verbal resultante será:

(A) Chamaram-se.

(B) Fora chamado.

(C) Chamou-se.

(D) Chamavam.

(E) Chamaram.

Leia o trecho do ensaio “O filtro da leitura”, de Luís Augusto Fischer, para responder às questões de **08** a **10**.

Num exemplo esquemático: imaginemos que, quando menino, um filho tenha um momento de raiva contra o pai, uma daquelas raivas radicais que qualquer um tem, mas não confessa; e suponhamos que, bem na hora em que o menino esteja vivendo essa raiva, chegue a notícia de que o pai sofreu um acidente de carro, um terrível acidente, que o deixa estragado, que talvez até o mate. Na cabeça do menino, se estabelece uma relação de causa e consequência entre a raiva e o acidente, de forma que ele passe a viver, inconscientemente, como um culpado pelo problema todo. Será capaz de viver décadas carregando essa culpa, arrastando-a para onde for, sem sequer saber que ela existe, porque a relação de causa e efeito se estabeleceu num nível totalmente inconsciente, inacessível para a consciência racional, salvo, segundo Freud, pela análise. Análise que, nesse exemplo, trataria de trazer tal nexo causal para a consciência, para desfazê-lo, para mostrar que ele não tem cabimento, porque é uma falsa crença.

(*Filosofia mínima: ler, escrever, ensinar, aprender*, 2011.)

QUESTÃO 08

Depreende-se do texto que uma falsa crença

(A) seria o estabelecimento de uma injustificada relação de causa e consequência.

(B) pode ser desfeita, mas nunca conhecida.

(C) pode ser conhecida, mas nunca desfeita.

(D) seria a mera substituição de um nexo causal falso por outro igualmente falso.

(E) mostra-se inacessível à consciência do indivíduo.

QUESTÃO 09

O autor do ensaio inclui o leitor em seu texto no seguinte trecho:

(A) “porque a relação de causa e efeito se estabeleceu num nível totalmente inconsciente, inacessível para a consciência racional”.

(B) “Será capaz de viver décadas carregando essa culpa, arrastando-a para onde for, sem sequer saber que ela existe”.

(C) “de forma que ele passe a viver, inconscientemente, como um culpado pelo problema todo”.

(D) “Na cabeça do menino, se estabelece uma relação de causa e consequência entre a raiva e o acidente”.

(E) “Num exemplo esquemático: imaginemos que, quando menino, um filho tenha um momento de raiva contra o pai”.

QUESTÃO 10

Os dois termos sublinhados no texto referem-se, respectivamente, a

(A) “hora” e “pai”.

(B) “menino” e “acidente”.

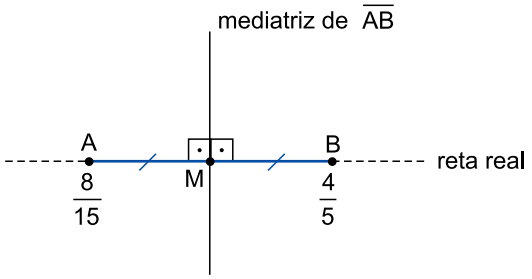
(C) “hora” e “acidente”.

(D) “menino” e “pai”.

(E) “hora” e “carro”.

QUESTÃO 11

A figura indica a posição dos pontos A e B sobre a reta dos números reais e a mediatriz de $\overline{AB}$, que intersecta a reta real no ponto M. Assim, temos que $\frac{8}{15}$ e $\frac{4}{5}$ são coordenadas, na reta real, dos pontos A e B, respectivamente.



Nessas condições, a coordenada do ponto M, na reta real, é

(A) $\frac{4}{3}$

(B) $\frac{3}{5}$

(C) $\frac{2}{3}$

(D) $\frac{5}{3}$

(E) $\frac{4}{5}$

QUESTÃO 12

Um cinema vende ingressos a preço único. Com o preço atual dos ingressos, o cinema tem conseguido vender apenas metade da lotação máxima da sala, com arrecadação total de R$ 1.408,00. Diante dessa situação, o gerente decidiu abaixar o preço do ingresso em R$ 5,00 e, com o novo valor, o cinema passou a preencher sua lotação máxima, com arrecadação total de R$ 2.176,00. O percentual de desconto dado pelo gerente no preço do ingresso em relação ao que era anteriormente cobrado foi de, aproximadamente,

(A) 23,3%.

(B) 26,7%.

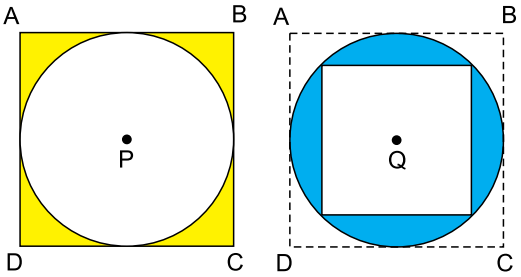
(C) 23,7%.

(D) 22,7%.

(E) 23,1%.

QUESTÃO 13

As figuras mostram um círculo de centro P inscrito em um quadrado ABCD e um quadrado de centro Q inscrito nesse mesmo círculo.



Se o raio do círculo das duas figuras mede 2 cm, então a diferença entre a área da região indicada em azul e a área da região indicada em amarelo, nesta ordem, é igual a

(A) 24 cm^2.

(B) $(8\pi - 24)$ cm^2.

(C) $(4\pi - 2)$ cm^2.

(D) $(9\pi - 24)$ cm^2.

(E) $(8\pi - 12)$ cm^2.

QUESTÃO 14

Camila vai escolher uma senha para sua primeira conta bancária. A senha será de seis campos, sendo que:

- os dois primeiros campos têm que ser símbolos, iguais ou distintos, do conjunto {#, &};
- os dois campos seguintes devem ser elementos do conjunto {a, b, A, B}, iguais ou distintos (note que aA constitui senha diferente de AA); e
- os dois últimos campos devem ser elementos do conjunto {0, 2, 4}, iguais ou distintos.

Sendo assim, o maior número de senhas diferentes que Camila poderá escolher é igual a

(A) 576.

(B) 432.

(C) 524.

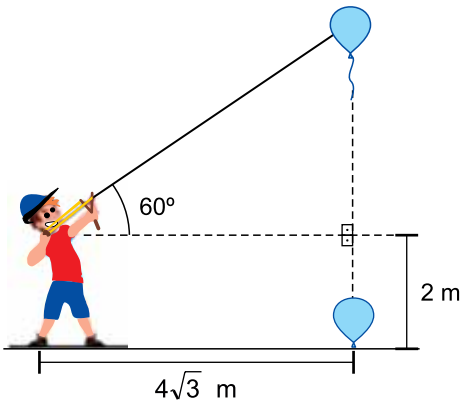
(D) 144.

(E) 288.

QUESTÃO 15

Um balão partirá perpendicularmente do chão, em trajetória retilínea, deslocando-se constantemente 2 metros a cada segundo. Sabendo disso, Fábio, que está a $4\sqrt{3}$ m do ponto de onde o balão partirá, posicionou seu estilingue a uma altura de 2 metros do chão e o armou, apontando uma pedra a ser disparada pelo estilingue, a 60º, no mesmo plano que contém a trajetória do balão, como indica a figura. Admita que:

- as dimensões do balão são desprezíveis;
- para acertar o balão, Fábio deverá apenas aguardar o tempo t que o balão leva do chão até atingir a mira do seu estilingue para dispará-lo.



Na situação descrita, t é igual a

(A) 5,5 s.

(B) 7,5 s.

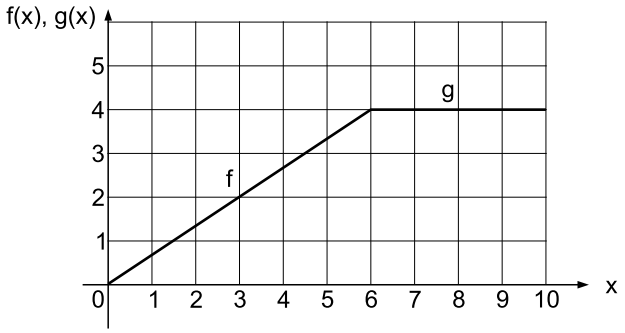
(C) 6 s.

(D) 6,5 s.

(E) 7 s.

QUESTÃO 16

Sejam as funções $y = f(x)$ e $y = g(x)$, com $f: [0, 6] \longrightarrow \mathbb{R}$ e $g: [6, 10] \longrightarrow \mathbb{R}$, cujos gráficos, representados no plano cartesiano, são segmentos de reta, como indica a figura.



Seja $fog(x): [6, 10] \longrightarrow \mathbb{R}$ a função composta de $y = f(x)$ e $y = g(x)$, em que $(fog)(x) = f(g(x))$. Assim, $f(g(x))$ é igual a

(A) $\frac{5}{3}$

(B) 3

(C) $\frac{2}{3}$

(D) 6

(E) $\frac{8}{3}$

QUESTÃO 17

Se quadruplicarmos 2^x e dividirmos o resultado por 4^x, o resultado será igual a $\frac{1}{64}$. Nessas condições, o valor de x é

(A) -8.

(B) 6.

(C) 8.

(D) -6.

(E) 4.

QUESTÃO 18

A nota de cada prova de um professor varia de 0 a 50. As notas de três alunos desse professor foram números inteiros consecutivos do intervalo de 0 a 50. Sabe-se também que a média aritmética dessas três notas foi 28. Observando a proporcionalidade, se o professor desse as notas de 0 a 10, a nota do aluno, dentre os três, que foi melhor nessa prova seria

(A) 6,0.

(B) 5,4.

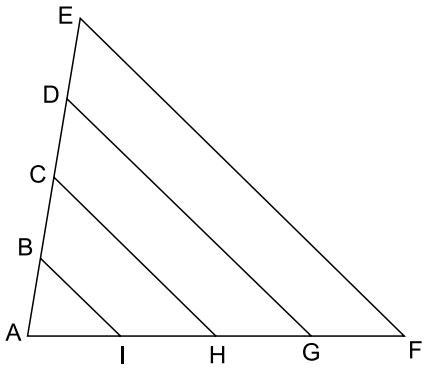
(C) 5,8.

(D) 6,2.

(E) 5,6.

QUESTÃO 19

Na figura a seguir, AE = 8,5 cm, EF = 12 cm e AF = 10 cm. Sabe-se ainda que AB = BC = CD = DE e que $\overline{BI}$, $\overline{CH}$, $\overline{DG}$ e $\overline{EF}$ são segmentos paralelos.



Nas condições descritas, a medida de $\overline{BI}$ é

(A) 4,5 cm.

(B) 3,5 cm.

(C) 4 cm.

(D) 3 cm.

(E) 2,5 cm.

QUESTÃO 20

No plano cartesiano ortogonal, a distância entre os pontos em que a parábola dada pela função $f(x) = \frac{4}{9}x^2 - \frac{8}{3}x + 4$ intersecta os eixos, em unidades de comprimento do plano, é igual a

(A) 4.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 6.

(E) 5.

QUESTÃO 21

Entre os meses de agosto e outubro de 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou a coleta do Censo Demográfico com o objetivo de produzir informações atualizadas e precisas. Uma das contribuições do Censo é

(A) fornecer referências para as projeções da população empregada na agricultura familiar.

(B) subsidiar políticas de imigração baseadas na não criminalização do migrante no território nacional.

(C) acompanhar o crescimento, a distribuição e a evolução das características da população.

(D) identificar áreas de risco consideradas impróprias para o uso e a ocupação do solo urbano.

(E) selecionar locais para execução de programas de contenção do crescimento econômico.

QUESTÃO 22

As tensões entre China e Taiwan foram amplificadas pela presença de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, em agosto de 2022, à ilha. Essas tensões remontam

(A) à Guerra Fria.

(B) à Guerra Civil Chinesa.

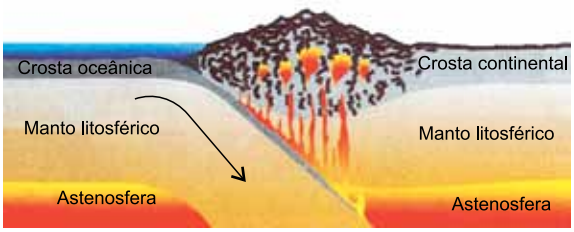
(C) à Primavera Asiática.

(D) à Revolução dos Guarda-chuvas.

(E) à Revolução Cultural.

QUESTÃO 23

Analise a imagem.



(Colombo C. G. Tassinari. "Tectônica global". *In*: Wilson Teixeira *et al* (org.). *Decifrando a Terra*, 2008. Adaptado.)

A imagem evidencia um tipo de contato entre placas tectônicas

(A) convergentes, com formação de zona de subducção.

(B) divergentes, com ocorrência de descensão magmática.

(C) conservativas, com surgimento de dorsal oceânica.

(D) divergentes, com formação de ilhas vulcânicas.

(E) convergentes, com soerguimento da astenosfera.

QUESTÃO 24

A energia hidrelétrica pode ser considerada uma fonte de energia limpa, uma vez que sua obtenção não envolve queima de combustíveis fósseis e, consequente, poluição atmosférica. No entanto, impactos ambientais negativos envolvendo a construção das barragens podem ser apontados, por exemplo:

(A) a dessalinização.

(B) o assoreamento.

(C) o desmatamento.

(D) o terraceamento.

(E) a lixiviação.

QUESTÃO 25

Um filme teve sessão de lançamento no dia 17 de abril de 2022, às 18h00, em Tóquio (GMT+9). Considerando que houve transmissão simultânea desse filme em diversos países, os fãs brasileiros puderam acompanhar seu lançamento na cidade de São Paulo (GMT-3) às:

(A) 6h00 do dia 18 de abril.

(B) 18h00 do dia 16 de abril.

(C) 8h00 do dia 17 de abril.

(D) 6h00 do dia 17 de abril.

(E) 10h00 do dia 16 de abril.

QUESTÃO 26

A noção corrente ainda em França por volta de 1300 era a de que o rei devia viver “do seu”, quer dizer, como todo o senhor, dos rendimentos normais do seu domínio. Este sistema revelava-se cada vez menos apto para cobrir as despesas crescentes da Coroa. Era preciso conduzir uma diplomacia cara, mas necessária. Havia acima de tudo a guerra. Assim se adquiriu o hábito do imposto. Em meados do século XV, o imposto tornara-se praticamente permanente: era o rei que fixava o seu montante.

(Philippe Wolff. *Outono da Idade Média ou primavera dos novos tempos?*, 1988. Adaptado.)

A formação da monarquia nacional na França foi uma manifestação histórica local de um processo mais amplo que englobava muitos países da Europa Ocidental. A centralização do poder político nas mãos dos monarcas exigia

(A) a consolidação do monopólio estatal sobre a economia manufatureira das grandes cidades.

(B) a transformação das relações econômicas com a adoção do trabalho assalariado nos feudos.

(C) a união dos nobres feudais contra a expansão do poder econômico da burguesia mercantil.

(D) a expansão das atividades industriais com a exploração das riquezas do continente americano.

(E) a constituição de uma base econômica em condições de sustentar uma organização estatal.

QUESTÃO 27

Por sua beleza, o girassol foi levado da América hispânica pelos [...] espanhóis para a Europa no século XVI para ser cultivado para fins ornamentais. Do Velho Mundo, é possível que a planta tenha sido trazida para o Brasil antes do que se supõe. [...] Marinheiros portugueses, durante suas idas e vindas pelo Atlântico, podem ter sido os protagonistas acidentais de sua introdução no país. [...] Até os próprios holandeses não são descartados como responsáveis por transpor a planta para o além-mar.

(Eduardo Geraque. "A flora do Brasil sob o olhar holandês". *Pesquisa Fapesp*, maio de 2022.)

A história do girassol sintetiza, em certa medida,

(A) a ausência de dominação política e social dos povos e dos Estados europeus sobre a América no antigo sistema colonial.

(B) a relação econômica e política entre países europeus e continentes no período do antigo sistema colonial.

(C) a irrelevância da cultura africana e asiática para o funcionamento e a dinâmica do antigo sistema colonial.

(D) a predominância cultural e tecnológica europeia sobre os povos pré-colombianos e autóctones no antigo sistema colonial.

(E) a existência de um mesmo padrão de dominação econômica e social da América pelos governos e metrópoles do antigo sistema colonial.

QUESTÃO 28

Na construção do Estado brasileiro [...] as continuidades seriam muitas e fortes. [...] muito da legislação e das práticas jurídicas anteriores a 1822 continuaria em vigência; e as bases territoriais do antigo Império, com sua organização hierárquica entre regiões e a concessão de certos espaços autônomos de exercício e decisões políticas, não seriam totalmente desarticuladas.

(João Paulo Pimenta. "Questão nacional e Independência do Brasil: um problema de 200 anos". *Revista USP*, nº 133, 2022.)

Pode-se exemplificar a afirmação contida no excerto com a manutenção

(A) da Constituição liberal e do exército colonial.

(B) da proibição do tráfico de escravos e do movimento abolicionista.

(C) do regime monárquico e do trabalho escravo.

(D) do sistema federativo de governo e da economia manufatureira.

(E) do pacto colonial e do controle mercantil.

QUESTÃO 29

Tarsila do Amaral pintou os quadros *Operários* e *2ª Classe* em 1933, Cândido Portinari pintou *O lavrador de café* em 1934. Raquel de Queiróz publicou o romance *O quinze* em 1930 e Graciliano Ramos, *Vidas secas* em 1938. As semelhanças temáticas entre essas expressões artísticas pictóricas e literárias aludem

(A) a um momento histórico de agitações sociopolíticas significativas.

(B) à importância da mão de obra assalariada em período de crescimento econômico.

(C) à consequência das guerras mundiais na história social da humanidade.

(D) a uma década de fortalecimento da democracia na história ocidental.

(E) à conjuntura histórica internacional de revoluções socialistas vitoriosas.

QUESTÃO 30

Em todo o planeta, observam-se as mesmas paisagens urbanas. Por toda parte, estabelecem-se as mesmas franquias comerciais, homogeneizando os modelos dos shoppings centers, dos loteamentos, cadeias de hotéis, rodoviárias, bairros residenciais, balneários, aeroportos: de leste a oeste, de norte a sul, tem-se a sensação de que aqui é como em qualquer outro lugar.

(Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. *A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista*, 2015. Adaptado.)

O excerto descreve um fenômeno da história contemporânea, caracterizado

(A) pela difusão da noção de responsabilidade social e fiscal no mundo globalizado.

(B) pelo nivelamento das condições sociais e de vida em escala transnacional.

(C) pelo efeito dos processos econômicos e tecnológicos transnacionais.

(D) pela emergência de uma governança global e democrática nas economias capitalistas.

(E) pela abolição da concepção de relações de exploração econômica e social entre as nações.

Leia o texto para responder às questões de **31** a **35**.

Heatwaves have a huge impact on our physical and mental health. Doctors usually fear them, as emergency rooms quickly fill up with patients suffering from dehydration, delirium and fainting. Recent studies suggest at least a 10% rise in hospital emergency room visits on days when temperatures reach or exceed the top 5% of the normal temperature range for a given location.

Soaring temperatures can also make symptoms worse in those with mental health conditions. Heatwaves — as well as other weather events such as floods and fires — have been linked to a rise in depressive symptoms in people with depression, and a rise in anxiety symptoms in those with generalised anxiety disorder — a disorder that makes people feel anxious most of the time.

A Boston University study found that those in rooms without air conditioning during a heatwave performed 13% worse than their peers in cognitive tests and had 13% slower reaction time. When people are not thinking clearly due to heat, it is more likely they will become frustrated, and this, in turn, can lead to aggression. There is strong evidence linking extreme heat with a rise in violent crime. Even just a one or two degrees Celsius increase in ambient temperatures can lead to a 3-5% spike in assaults.

(Laurence Wainwright e Eileen Neumann. https://theconversation.com, 12.07.2022. Adaptado.)

QUESTÃO 31

The text

(A) reveals why heatwaves are getting worse.

(B) suggests measures to prevent heat stress.

(C) presents sustainable solutions to help tackle extreme heat.

(D) explains what causes extreme heatwaves.

(E) shows that heatwaves are harmful to mental health.

QUESTÃO 32

In the excerpt from the second paragraph "as well as other weather events such as floods and fires", the underlined expression conveys the idea of

(A) purpose.

(B) addition.

(C) consequence.

(D) cause.

(E) contrast.

QUESTÃO 33

No trecho do segundo parágrafo "and a rise in anxiety symptoms in those with generalised anxiety disorder — a disorder that makes people feel anxious most of the time", o travessão introduz uma

(A) enumeração.

(B) conclusão.

(C) retificação.

(D) explicação.

(E) opinião.

QUESTÃO 34

De acordo com o texto,

(A) o aumento da temperatura pode deixar as pessoas mais agressivas.

(B) o número de crimes violentos aumenta durante o inverno.

(C) o número de ocorrências nos prontos-socorros aumenta consideravelmente no inverno.

(D) os sintomas de ansiedade tendem a diminuir nos dias de temperaturas mais altas.

(E) o calor não chega a afetar a capacidade de raciocinar das pessoas.

QUESTÃO 35

In the excerpt from the third paragraph "When people are not thinking clearly due to heat", a expressão sublinhada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por

(A) as if.

(B) in defense of.

(C) on behalf of.

(D) because of.

(E) so long as.

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 36

Considere uma caixa em repouso no centro do tampo horizontal de uma mesa. A permanência do repouso justifica-se porque

(A) a inércia da caixa é nula.

(B) o atrito sobre a caixa é estático.

(C) não atuam forças sobre a caixa.

(D) o peso da caixa é vertical e para baixo.

(E) a resultante das forças sobre a caixa é nula.

QUESTÃO 37

No interior de uma garrafa PET foram colocados pequenos pedaços de gelo seco. Em seguida, uma rolha foi inserida no gargalo, tampando a garrafa, que foi deixada em repouso sobre uma superfície plana e horizontal, livre de atritos e exposta ao sol, até todo o gelo seco sublimar.



Finalizada a sublimação, devido ao aumento da pressão interna da garrafa, a rolha foi arremessada com velocidade de 8 m/s e, ao mesmo tempo, a garrafa movimentou-se no sentido contrário ao da rolha. Desprezando quaisquer tipos de atrito e sabendo que a massa da garrafa corresponde a 16 vezes a massa da rolha, o módulo da velocidade com que a garrafa movimentou-se foi de

(A) 1,2 m/s.

(B) 2,0 m/s.

(C) 0,5 m/s.

(D) 0,4 m/s.

(E) 0,2 m/s.

QUESTÃO 38

Um reservatório de água sem tampa apresentou uma trinca em seu fundo de tal forma que, para repará-lo, teve de ser esvaziado. Quando o reservatório foi novamente preenchido com água, observou-se que o tempo para o endurecimento do reparo não tinha sido suficiente, pois, assim que o nível de água atingiu 2 m em relação ao fundo, o reparo foi desfeito e a água começou a vazar. Sendo a pressão atmosférica igual a 1×10^5 Pa, a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e a densidade da água igual a 1×10^3 kg/m^3, a pressão a partir da qual a água começou a vazar foi de

(A) $1,2 \times 10^5$ Pa.

(B) $1,5 \times 10^5$ Pa.

(C) $0,2 \times 10^5$ Pa.

(D) $0,4 \times 10^5$ Pa.

(E) $1,0 \times 10^5$ Pa.

QUESTÃO 39

Dois feixes de luz, A e B, de frequências iguais a $f_A = 4f$ e $f_B = 6f$, cruzam-se em determinado ponto do espaço, seguindo seus caminhos originais após o cruzamento. De acordo com os princípios da óptica, as frequências dos feixes A e B, após o cruzamento são, respectivamente,

(A) 10f e 10f.

(B) 6f e 4f.

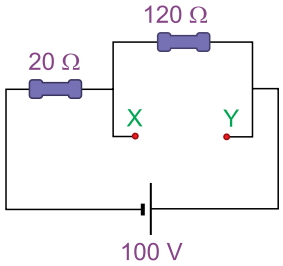
(C) 2f e 3f.

(D) 5f e 5f.

(E) 4f e 6f.

QUESTÃO 40

Um circuito construído com elementos ideais possibilita a conexão de um resistor entre os pontos X e Y.



Deseja-se que a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor de 20 Ω seja de 2 A. Para que isso ocorra, entre os pontos X e Y deve ser conectado um resistor de

(A) 36 Ω.

(B) 40 Ω.

(C) 16 Ω.

(D) 24 Ω.

(E) 18 Ω.

REDAÇÃO

Texto 1

No Brasil, o comércio feito pela internet, denominado e-commerce, registrou faturamento de R$ 161 bilhões em 2021, uma alta de 27% em relação a 2020. Os dados são da Neotrust, empresa que monitora 85% do e-commerce brasileiro. O levantamento também mostra o crescimento de 17% nos pedidos em 2021.

Segundo Paulina Dias, líder de inteligência da Neotrust, três fatores explicam o resultado positivo do setor: a pandemia, os avanços na logística e a mudança de comportamento do consumidor. “Ele começou a entender que poderia comprar on-line e depois trocar na loja. Se viu o produto na loja, mas está com pressa, deixa para comprá-lo on-line. Quando há fila, o consumidor também opta pela compra on-line”, afirma Paulina.

(Gabriel Buss. “E-commerce cresceu 27% em 2021 e faturou R$ 161 bi, diz levantamento”. www.poder360.com.br, 06.02.2022. Adaptado.)

Texto 2

O comércio feito pelas lojas físicas do varejo, nas ruas e em shoppings, tende a acabar ou ser ameaçado pelas vendas on-line? Provavelmente, não. Há estudos que corroboram essa tese. No ano passado, a Euromonitor, empresa de análise de mercado, divulgou pesquisa segundo a qual, ao menos até 2025, mesmo com a tendência de crescimento no e-commerce, as lojas físicas continuarão respondendo por 82% do total de vendas.

Há um encanto nas lojas físicas do varejo que é insubstituível: o cliente é atraído pela apresentação do produto na loja e obtém na hora aquilo que deseja. Soma-se a isso o seu contato com o produto, o toque, a experiência da textura, do aroma, do peso, do caimento. Usufruir desse momento é reconfortante. Por mais que a tecnologia avance, os sistemas de delivery se tornem eficazes e sejam reduzidos os prazos de entrega, o prazer da compra presencial dificilmente será superado. No mundo ocidental, comprar é uma experiência que faz parte da vida cotidiana e, para milhões de pessoas, ir às compras se tornou um programa de lazer.

Sistemas culturais consolidados não costumam mudar tão rapidamente. Essas mudanças rápidas acontecem quando ocorre uma disrupção tecnológica que agrega valor inquestionável a um produto ou serviço. Por exemplo, não se pode comparar serviços de streaming, como o Netflix, às antigas locadoras de vídeo; o avanço dessa tecnologia em relação às que a antecederam é indiscutível e provoca rápida mudança nos costumes. No entanto, esse não é o caso do e-commerce, que agrega vantagens ao processo de venda, como a praticidade ao consumidor, mas implica desvantagens, como a impossibilidade de testar o produto.

(Igor Melo. “Quando veremos o fim das lojas físicas do varejo?”. https://administradores.com.br, 18.05.2022. Adaptado.)

Texto 3

Nos últimos anos, as compras feitas pela internet aumentaram de forma significativa, abrangendo desde roupas até alimentação. Hoje, a maioria das pessoas já comprou algum produto pela internet e escolheu essa forma de compra, justamente porque percebeu vantagens em relação às lojas físicas.

Em primeiro lugar, há a facilidade e a comodidade de se comprar on-line. O consumidor pode se deitar no sofá e de lá mesmo pedir uma pizza ou o jantar. Em segundo lugar, se o problema é a falta de tempo de ir às lojas físicas, ele pode fazer a compra de forma bem simples e rápida pela internet. Além disso, as mercadorias que são vendidas de forma on-line geralmente têm avaliações de pessoas que já compraram e usaram o produto. Essas opiniões podem ajudar o consumidor a saber se o artigo é realmente bom, para que possa comprá-lo com mais segurança.

Outra grande vantagem de se fazer compras virtuais é a economia que se pode fazer. Os preços na internet costumam ser bem mais baixos quando comparados aos preços de itens de lojas físicas, por terem custo menor. Em suma, o consumidor encontra o que precisa na internet, com preços muito melhores do que nas lojas físicas, e isso pode ajudá-lo a economizar muito.

(“Compras pela internet: quais são as vantagens das compras virtuais?”. https://jornaldebrasilia.com.br, 27.10.2021. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.